

线性代数1000题基础篇 - 第2章 矩阵

(矩阵LU分解与乘法验证)题目[1]:矩阵三角因式分解的乘法验证

以下矩阵乘积的结果为 $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 1 & 4 \end{bmatrix}$ 的是 ().

- [A] $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & \frac{4}{3} & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & -\frac{2}{3} \end{bmatrix}$
- [B] $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 3 & \frac{4}{3} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & -\frac{2}{3} \end{bmatrix}$
- [C] $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & \frac{4}{3} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{2}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
- [D] $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 3 & \frac{4}{3} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{2}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

答案: [C]

主要思路:[利用高斯消元法将矩阵作 LDU 分解, 或直接逐项验证矩阵乘积]

[1]计算 [C] 中后两个矩阵的乘积:

$$DU = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{2}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & -\frac{2}{3} \end{bmatrix}$$

[2]左乘下三角矩阵 L :

$$L(DU) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & \frac{4}{3} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & -\frac{2}{3} \end{bmatrix}$$

分别计算各行:

- 第 1 行: $[1, -1, 2]$;

- 第 2 行: $2[1, -1, 2] + 1[0, 3, -1] = [2, 1, 3]$;

- 第 3 行: $3[1, -1, 2] + \frac{4}{3}[0, 3, -1] + 1[0, 0, -\frac{2}{3}] = [3, -3 + 4, 6 - \frac{4}{3} - \frac{2}{3}] = [3, 1, 4]$ 。

结果完全相符, 故选 [C]。

(二项式定理求方阵高次幂)题目[2]:利用拆分幂零阵与二项式定理计算高次幂之差

设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$, 则 $A^9 - B^9 =$ _____.

答案: $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ (或 $2E$)

主要思路:[将矩阵拆为标量阵与幂零阵之和, 应用二项式展开公式求幂]

[1]计算 A^9 :

令 $N = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, 则 $N^2 = O$ 。

$A = E + N$, 因 E 与 N 可交换, 应用二项式定理:

$$A^9 = (E + N)^9 = E^9 + 9E^8N = E + 9N = \begin{bmatrix} 1 & 9 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

[2]计算 B^9 :

$B = -E + N$, 同理应用二项式定理:

$$B^9 = (-E + N)^9 = (-E)^9 + 9(-E)^8N = -E + 9N = \begin{bmatrix} -1 & 9 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

[3]相减求值:

$$A^9 - B^9 = \begin{bmatrix} 1 & 9 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 & 9 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = 2E$$

(方阵的周期性与高次幂)题目[3]:三阶正交周期阵的高次幂化简

设 $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 则 $A^{13} = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案: $\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ (或 A)

主要思路:[计算 A^2, A^4 发现周期性, 利用同余降幂求解]

[1]计算低次幂寻找周期:

$$A^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$A^4 = (A^2)^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = E$$

[2]利用周期化简:

$$A^{13} = A^{4 \times 3 + 1} = (A^4)^3 A = E^3 A = A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(等比求和与逆矩阵公式)题目[4]:幂零阵几何级数求和与因式分解求逆矩阵

设 $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, $A = E + B + B^2 + B^3$, 则 $A^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案: $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ (或 $E - B$)

主要思路:[利用 $B^4 = O$ 及恒等式 $(E - B)(E + B + B^2 + B^3) = E - B^4 = E$ 直接求逆]

[1]分析幂零性质:

B 为 4 阶严格上三角矩阵, 易知 $B^4 = O$.

[2]利用因式分解恒等式:

$$(E - B)A = (E - B)(E + B + B^2 + B^3) = E - B^4 = E - O = E$$

[3]写出逆矩阵:

$$A^{-1} = E - B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(矩阵方程与逆矩阵)题目[5]:可逆矩阵乘积幂等条件求解待定矩阵

已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, 若 $(PA)^2 = PA$, P 为可逆矩阵, 则 $P =$ _____.

答案: $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$

主要思路:[由 P, A 均可逆推出 PA 可逆, 消去因子得 $PA = E \implies P = A^{-1}$]

[1]证明 PA 可逆:

$|A| = 1 \cdot 0 - (-1) \cdot 1 = 1 \neq 0$, 故 A 可逆。

已知 P 可逆, 则乘积矩阵 PA 亦可逆。

[2]化简矩阵方程:

方程两端左乘 $(PA)^{-1}$:

$$(PA)^{-1}(PA)^2 = (PA)^{-1}(PA) \implies PA = E$$

两端右乘 A^{-1} :

$$P = A^{-1}$$

[3]计算 A^{-1} :

$$P = A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

(分块矩阵行列式与伴随矩阵)题目[6]:分块上三角矩阵行列式及伴随性质计算

设 A, B 都是 3 阶矩阵, 若 $|A| = -3$, $|B| = 4$, $C = \begin{bmatrix} 2A^* & (AB)^* \\ O & B^{-1} \end{bmatrix}$, 则 $|C| =$ _____.

答案: 18

主要思路:[利用分块三角矩阵行列式乘积公式, 结合伴随矩阵行列式公式计算]

[1]分块三角矩阵行列式公式:

$$|C| = \left| \begin{bmatrix} 2A^* & (AB)^* \\ O & B^{-1} \end{bmatrix} \right| = |2A^*| \cdot |B^{-1}|$$

[2]分别计算各块的行列式:

对于 3 阶矩阵 A , 由性质 $|kA| = k^n|A|$ 与 $|A^*| = |A|^{n-1}$:

$$|2A^*| = 2^3|A^*| = 8|A|^{3-1} = 8|A|^2 = 8 \times (-3)^2 = 72$$

对于可逆矩阵 B :

$$|B^{-1}| = \frac{1}{|B|} = \frac{1}{4}$$

[3]乘积求最终结果:

$$|C| = 72 \times \frac{1}{4} = 18$$

(分块反对角阵的伴随矩阵) 题目 [7]: 分块反对角阵的伴随矩阵公式推导

设 A, B 是 n 阶矩阵, A^*, B^* 分别是 A, B 对应的伴随矩阵, 则分块矩阵 $C = \begin{bmatrix} O & A \\ B & O \end{bmatrix}$ 的伴随矩阵 $C^* = (\quad)$

[A] $\begin{bmatrix} O & |A|A^* \\ |B|B^* & O \end{bmatrix}$
[B] $\begin{bmatrix} O & (-1)^n |A|B^* \\ (-1)^n |B|A^* & O \end{bmatrix}$
[C] $\begin{bmatrix} O & |B|A^* \\ |A|B^* & O \end{bmatrix}$
[D] $\begin{bmatrix} O & (-1)^n |B|B^* \\ (-1)^n |A|A^* & O \end{bmatrix}$

答案: [B]

主要思路:[由伴随矩阵定义公式 $C^* = |C|C^{-1}$ 进行分块求逆与标量运算]

[1]计算 $|C|$:

利用分块反对角阵行列式公式, 交换行块经过 n^2 次变号:

$$|C| = (-1)^{n^2} |A||B| = (-1)^n |A||B|$$

[2]求分块矩阵的逆 C^{-1} :

设 $C^{-1} = \begin{bmatrix} X & Y \\ Z & W \end{bmatrix}$, 由 $CC^{-1} = E$:

$$\begin{bmatrix} O & A \\ B & O \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X & Y \\ Z & W \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} AZ & AW \\ BX & BY \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E & O \\ O & E \end{bmatrix}$$

得 $Z = A^{-1}$, $W = O$, $X = O$, $Y = B^{-1}$, 故:

$$C^{-1} = \begin{bmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{bmatrix}$$

[3]利用伴随矩阵关系求解:

$$C^* = |C|C^{-1} = (-1)^n |A||B| \begin{bmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} O & (-1)^n |A|(|B|B^{-1}) \\ (-1)^n |B|(|A|A^{-1}) & O \end{bmatrix}$$

因 $|B|B^{-1} = B^*$, $|A|A^{-1} = A^*$, 代入得:

$$C^* = \begin{bmatrix} O & (-1)^n |A|B^* \\ (-1)^n |B|A^* & O \end{bmatrix}$$

故选 [B]。

(伴随与逆矩阵行列式计算)题目[8]:伴随矩阵与逆矩阵代数式化简及行列式求值

设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 4 & 5 & 1 \end{bmatrix}$, 则 $|A^{-1}B^* - A^*B^{-1}| = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案: $-\frac{8}{3}$

主要思路:[利用 $M^* = |M|M^{-1}$ 将伴随矩阵统一用逆矩阵表示并提取公因式]

[1]计算 A 和 B 的行列式:

A 为上三角矩阵, $|A| = 1 \times 1 \times 3 = 3$ 。

B 为下三角矩阵, $|B| = 1 \times 1 \times 1 = 1$ 。

[2]化简矩阵多项式:

由伴随矩阵与逆矩阵的关系:

$$A^* = |A|A^{-1} = 3A^{-1}$$

$$B^* = |B|B^{-1} = 1 \cdot B^{-1} = B^{-1}$$

代入原式:

$$A^{-1}B^* - A^*B^{-1} = A^{-1}B^{-1} - (3A^{-1})B^{-1} = -2A^{-1}B^{-1}$$

[3]计算行列式:

由行列式性质 $|kM| = k^3|M|$ 及乘积定理:

$$|-2A^{-1}B^{-1}| = (-2)^3|A^{-1}||B^{-1}| = -8 \cdot \frac{1}{|A|} \cdot \frac{1}{|B|} = -8 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1} = -\frac{8}{3}$$

(初等矩阵乘积与初等变换)题目[9]:初等置换矩阵左右乘与行列变换对应关系

设 A, B 为 3 阶矩阵, 且 $AB = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 则必有 ().

[A] 互换矩阵 A^{-1} 的第 1, 2 行得矩阵 B

[B] 互换矩阵 A^{-1} 的第 1, 2 列得矩阵 B^{-1}

[C] 互换矩阵 A 的第 1, 2 行得矩阵 B^{-1}

[D] 互换矩阵 A 的第 1, 2 列得矩阵 B^{-1}

答案: [C]

主要思路:[将初等置换矩阵记为 P , 求出 $B^{-1} = PA$, 识别为对 A 施行初等行变换]

[1]引入初等置换矩阵:

记 $P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 。 P 为互换第 1, 2 行 (或列) 的初等矩阵, 且 $P^{-1} = P$ 。

[2]推导 B^{-1} 与 A 的关系:

已知 $AB = P$ 。两边同时取逆:

$$(AB)^{-1} = P^{-1} \implies B^{-1}A^{-1} = P \implies B^{-1} = PA$$

[3]解释矩阵乘积的变换含义:

PA 表示用初等矩阵 P 左乘矩阵 A , 其几何效果是互换矩阵 A 的第 1, 2 行。

因此，互换矩阵 A 的第 1, 2 行即得到矩阵 B^{-1} ，选 [C]。

(初等变换与相似正交构造) 题目[10]: 初等行变换与列变换的矩阵乘法表达

设 A 为 3 阶矩阵，将 A 的第 1 行加到第 2 行得到 B ，再将 B 的第 2 列的 -1 倍加到第 1 列得到 C ，记 $P =$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 则 } C = (\quad).$$

[A] $P^{-1}AP$

[B] PAP^{-1}

[C] P^TAP

[D] $P^T A(P^T)^{-1}$

答案: [D]

主要思路: [写出行列初等变换对应的初等矩阵，比对矩阵 P 的转置与逆]

[1] 写出初等行变换与列变换矩阵:

将第 1 行加到第 2 行对应的初等矩阵为:

$$E_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \implies B = E_1 A$$

将第 2 列的 -1 倍加到第 1 列对应的初等矩阵为:

$$E_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \implies C = BE_2 = E_1 A E_2$$

[2] 建立与矩阵 P 的关系:

已知 $P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 。

转置得:

$$P^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = E_1$$

对 P^T 求逆:

$$(P^T)^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = E_2$$

[3] 代入得出表达式:

$$C = P^T A (P^T)^{-1}$$

故选 [D]。

(等价矩阵与初等变换充要性) 题目[11]: 满秩等价矩阵与初等变换的充分必要判定

设 3 阶矩阵 A 与 B 等价, 则下列结论正确的是 ().

[A] 存在可逆矩阵 P , 使得 $PA = B$

[B] 存在可逆矩阵 Q , 使得 $AQ = B$

[C] 若 $r(A) = 2$, A 可经初等行变换化为矩阵 B

[D] 若 $r(A) = 3$, A 可经初等列变换化为矩阵 B

答案: [D]

主要思路:[等价定义仅保证 $PAQ = B$, 但满秩时 A, B 均可逆, 可令 $Q = A^{-1}B$ 实现纯列变换]

[1]分析等价的充要条件:

A 与 B 等价的充要条件是 $r(A) = r(B)$, 亦即存在可逆矩阵 P, Q 使得 $PAQ = B$ 。

对于一般降秩矩阵, $r(A) = r(B)$ 不能保证仅通过行变换 ($PA = B$) 或列变换 ($AQ = B$) 实现转换, 故 [A][B][C] 均不正确。

[2]分析满秩情形:

当 $r(A) = 3$ 时, 由于 A 与 B 均为 3 阶矩阵, 故 A, B 均为可逆方阵。

令 $Q = A^{-1}B$, 由于 A, B 可逆, 可知 Q 亦为可逆方阵。

两端左乘 A 得:

$$AQ = A(A^{-1}B) = B$$

由于任何可逆矩阵 Q 均可表示为有限个初等矩阵的乘积, 而右乘初等矩阵等价于对 A 施行初等列变换。因此 A 必可仅经初等列变换化为矩阵 B , 故选 [D]。

(初等矩阵乘积序列与矩阵变换)题目[12]:复合初等行变换的左乘顺序判定

设 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} + a_{11} & a_{32} + a_{12} & a_{33} + a_{13} \end{bmatrix}$, $P_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $P_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 则 ().

[A] $AP_1^9 P_2^T = B$

[B] $AP_2^T P_1^9 = B$

[C] $P_1^9 P_2^T A = B$

[D] $P_2^T P_1^9 A = B$

答案: [C]

主要思路:[通过目标矩阵 B 的行变化顺序, 判定左乘初等矩阵的相乘次序]

[1]分析初等矩阵的性质:

P_1 为对换第 1, 2 行的初等矩阵, 满足 $P_1^2 = E$, 因此:

$$P_1^9 = (P_1^2)^4 P_1 = P_1$$

$P_2^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 为将第 1 行加到第 3 行的初等矩阵。

[2]验证变换顺序:

- 若先作 $P_2^T A$: 将 A 的第 1 行加到第 3 行, 得到:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} + a_{11} & a_{32} + a_{12} & a_{33} + a_{13} \end{bmatrix}$$

- 再作 $P_1(P_2^T A)$: 对换当前矩阵的第 1, 2 行, 得到:

$$\begin{bmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} + a_{11} & a_{32} + a_{12} & a_{33} + a_{13} \end{bmatrix} = B$$

因此 $P_1^9 P_2^T A = B$, 选 [C]。

(初等矩阵代数运算反求矩阵) 题目[13]: 利用行变换与列变换矩阵反求原矩阵乘积

将 3 阶方阵 A 的第 1 行的 2 倍加到第 2 行得到矩阵 B , 将 3 阶方阵 C 的第 3 列的 -3 倍加到第 1 列得到矩阵

D . 若 $BD = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$, 则 $AC = (\quad)$.

- [A] $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ -9 & 0 & 3 \end{bmatrix}$
- [B] $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \\ 9 & 0 & 3 \end{bmatrix}$
- [C] $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 0 \\ -6 & 2 & 0 \end{bmatrix}$
- [D] $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \end{bmatrix}$

答案: [B]

主要思路: [建立 $B = PA$ 与 $D = CQ$, 进而由 $AC = P^{-1}(BD)Q^{-1}$ 计算结果]

[1] 表示变换关系:

设初等矩阵 $P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 则 $B = PA \implies A = P^{-1}B$.

设初等矩阵 $Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 则 $D = CQ \implies C = DQ^{-1}$.

[2] 求逆矩阵:

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad Q^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

[3] 计算 AC :

$$AC = (P^{-1}B)(DQ^{-1}) = P^{-1}(BD)Q^{-1}$$

先计算 $(BD)Q^{-1}$:

$$(BD)Q^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 9 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

再左乘 P^{-1} :

$$AC = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 9 & 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \\ 9 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

故选 [B]。

(零乘积矩阵秩不等式) 题目[14]: 矩阵乘积为零及参数讨论确定矩阵的秩

设 A, B 是 3 阶矩阵, A 是非零矩阵, 且满足 $AB = O$, $B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2a & 1-a & 2a \\ a & -a & a^2-2 \end{bmatrix}$, 则 ().

[A] $a = -1$ 时, 必有 $r(A) = 1$

[B] $a = 2$ 时, 必有 $r(A) = 2$

[C] $a = -1$ 时, 必有 $r(A) = 2$

[D] $a = 2$ 时, 必有 $r(A) = 1$

答案: [D]

主要思路: [由 $AB = O$ 得 $r(A) + r(B) \leq 3$, 结合初等行变换讨论 $r(B)$]

[1] 化简矩阵 B :

对 B 作初等行变换:

$$B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2a & 1-a & 2a \\ a & -a & a^2-2 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_3 - ar_1]{r_2 - 2ar_1} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & a+1 & 0 \\ 0 & 0 & (a+1)(a-2) \end{bmatrix}$$

[2] 讨论参数 a :

- 当 $a = 2$ 时:

$$B \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \implies r(B) = 2$$

由西尔维斯特不等式 $r(A) + r(B) \leq 3$, 得 $r(A) \leq 3 - 2 = 1$ 。

又已知 A 是非零矩阵, $r(A) \geq 1$ 。

因此必有 $r(A) = 1$ 。

- 当 $a = -1$ 时:

$r(B) = 1 \implies r(A) \leq 2$, 不能断定 $r(A)$ 必为 1 还是 2。

故选 [D]。

(矩阵乘积秩不等式) 题目[15]: 矩阵方程秩与可逆性条件推导

设 A, B, C 均是 3 阶方阵, 满足 $AB = C$, 其中 $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & a \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 则必有 ().

[A] $a = -1$ 时, $r(A) = 1$

[B] $a = -1$ 时, $r(A) = 2$

[C] $a \neq -1$ 时, $r(A) = 1$

[D] $a \neq -1$ 时, $r(A) = 2$

答案: [C]

主要思路:[分析矩阵 B 的行列式可逆性, 结合可逆矩阵不改变秩的性质]

[1]计算矩阵 B 的行列式:

对 B 作行变换 $r_3 + r_2$:

$$|B| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & a+1 \end{vmatrix} = (a+1) \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -3(a+1)$$

[2]利用可逆矩阵保秩性分析:

显然矩阵 C 仅有第 2 行非零, 故 $r(C) = 1$ 。

当 $a \neq -1$ 时, $|B| \neq 0$, 矩阵 B 可逆。

由 $AB = C$ 得:

$$A = CB^{-1}$$

因为可逆矩阵与任何矩阵相乘不改变其秩, 所以:

$$r(A) = r(CB^{-1}) = r(C) = 1$$

故选 [C]。

(二阶正交矩阵分类)题目[16]:二阶正交矩阵标准形式与对角线条件约束

设 2 阶正交矩阵 A 的主对角线元素满足 $a_{11} + 2 = a_{22}$, 则 $A = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案: $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

主要思路:[根据二阶正交矩阵只有旋转型和反射型两种形式代入验证]

[1]二阶正交矩阵的一般形式:

2 阶实正交矩阵有两种基本类型:

- 旋转型 ($|A| = 1$): $A = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$ 。此时 $a_{11} = a_{22} = \cos \theta \implies a_{22} - a_{11} = 0 \neq 2$, 无解。

- 反射型 ($|A| = -1$): $A = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{bmatrix}$ 。

[2]代入对角线约束条件:

在反射型中, $a_{11} = \cos \theta$, $a_{22} = -\cos \theta$ 。

由题意 $a_{11} + 2 = a_{22}$:

$$\cos \theta + 2 = -\cos \theta \implies 2 \cos \theta = -2 \implies \cos \theta = -1$$

由此得 $\sin \theta = 0$ 。

[3]写出矩阵:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(多项式求逆与二项式)题目[17]:高阶幂零矩阵多项式求逆公式

设 A 是 n 阶矩阵, 满足 $(A - E)^5 = O$, 则 $A^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案: $5E - 10A + 10A^2 - 5A^3 + A^4$ (或 $A^4 - 5A^3 + 10A^2 - 10A + 5E$)

主要思路:[展开 $(A - E)^5 = O$ 分离出单位矩阵 E , 提取因子 A 求得逆矩阵]

[1]二项式定理展开:

$$(A - E)^5 = A^5 - 5A^4 + 10A^3 - 10A^2 + 5A - E = O$$

[2]分离单位矩阵并因式分解:

$$A(A^4 - 5A^3 + 10A^2 - 10A + 5E) = E$$

[3]得出逆矩阵:

$$A^{-1} = A^4 - 5A^3 + 10A^2 - 10A + 5E$$

(幂等矩阵代数化简)题目[18]:幂等矩阵高次多项式化简求值

设 A 是 n 阶矩阵, 满足 $A^2 = A$, 则 $(A - 2E)^3 - 3A = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案: $4A - 8E$

主要思路:[展开立方项, 利用 $A^k = A$ ($k \geq 1$) 降次化简]

[1]展开立方项:

$$(A - 2E)^3 = A^3 - 3A^2(2E) + 3A(2E)^2 - (2E)^3 = A^3 - 6A^2 + 12A - 8E$$

[2]利用 $A^2 = A$ 降次:

因为 $A^2 = A$, 可递推得 $A^3 = A^2A = A \cdot A = A$ 。

代入得:

$$(A - 2E)^3 = A - 6A + 12A - 8E = 7A - 8E$$

[3]计算所求多项式:

$$(A - 2E)^3 - 3A = (7A - 8E) - 3A = 4A - 8E$$

(幂零矩阵与伴随矩阵的秩)题目[19]:高阶幂零矩阵判定伴随矩阵的秩

设 A 是 4 阶矩阵, 满足 $A^2 = O$, 则 $r(A^*) = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案: 0

主要思路:[利用西尔维斯特秩不等式确定 $r(A) \leq 2$, 根据伴随矩阵秩的阶梯定理得出结论]

[1]由秩不等式求 $r(A)$:

对于 4 阶矩阵 A , 由西尔维斯特不等式:

$$r(A) + r(A) - 4 \leq r(A^2) = 0 \implies 2r(A) \leq 4 \implies r(A) \leq 2$$

[2]利用伴随矩阵的秩公式:

对于 n 阶方阵 (此处 $n = 4$) :

$$r(A^*) = \begin{cases} n, & r(A) = n \\ 1, & r(A) = n - 1 \\ 0, & r(A) \leq n - 2 \end{cases}$$

因为 $r(A) \leq 2 \leq 4 - 2$, 所有 3 阶子式均为 0, 伴随矩阵中所有代数余子式均为 0。

故 $A^* = O$, $r(A^*) = 0$ 。